演讲评分报告

生成时间：2026年04月03日 11:01　　PPT 共 7 页　　演讲时长：12.9 分钟

📊 总体得分

项目	结果
总分	**63 / 100**
等级	**C — 合格 📋**
演讲时长	12.9 分钟
语速	370 字/分钟
停顿次数	3 次
口头禅次数	0 次

📋 五维评分一览

评分维度	得分	满分	得分率	进度
背景与痛点铺垫	**17**	25	68%	
方案推演的连贯性	**16**	25	64%	
结果的闭环交代	**15**	25	60%	
客观数据与证据支撑	**12**	20	60%	
语速与流畅度	**3**	5	60%	

📝 逐维度详细点评

背景与痛点铺垫　17 / 25 分

演讲者开篇明确交代了业务背景：'In our cooling product, the last work is very different. The structure is simple. But the designs always change with the cabinet. Every year, we change the design. We have to create thousands of new designs.'——点明冰箱玻璃面板设计高频迭代的典型场景，贴合PPT第2页'Common parts with simple structure; Size change frequently, dozens new size yearly'。但对'为何必须每年验证变形'缺乏工程依据说明，如未引用规范5700000136815章节2.2中关于矩形加载测试的强制性要求（PPT第5页），也未量化'数千次测试'带来的时间/成本压力（如'每年消耗XX工时、XX万元测试费'）。建议补充一句具体约束：'按现行规范，每款新尺寸需完成3轮物理测试（2小时/轮），年均耗时超1200小时'，使痛点更具象、可衡量。

方案推演的连贯性　16 / 25 分

从痛点到方案有基本逻辑链：'we thought we use AI to help us to create a fast application model'承接前文效率瓶颈，PPT第3页清晰对比Surrogate Model与Polynomials模型的误差指标（如CoP 0.99792 vs 0.971442）和部署方式（'Need license and software' vs 'Could be used in excel'），体现技术选型思考。但关键断层在于：未说明为何AI训练能突破多项式模型的二阶局限，'AI for the data training'仅泛泛而谈；PPT第6页'Flask Web Framework, Coding with AI assistant'与第7页登录界面之间缺失架构衔接——未解释Python脚本如何驱动ANSYS求解器、Web端如何调用本地License服务器（PPT第6页提及'Host Workstation \ server'但无流程图）。建议在PPT第4或第6页插入一张极简数据流图：'Excel input → Python preprocessing → ANSYS batch run → Flask API → Web report'，并口头强调'所有计算仍基于已验证的ANSYS物理模型，AI仅替代重复建模环节'。

结果的闭环交代　15 / 25 分

结尾有闭环意识：'Now, we just need to clean the parameter. As a result, it does need one minute'呼应PPT第6页柱状图'Fast calculation 1 min'，且提到'Virtual release of glass panel'目标。但结果描述严重模糊：'cut the time of the solution to minimum'未说明基准（是相比1小时仿真？还是2小时测试？）；'Passed'结论（PPT第5页）未给出判断依据——是否满足'Center_a_Angle <2.1 deg'？是否通过全部3项输出指标？更关键的是，未呈现任何测试验证逻辑：PPT第2页注明'benchmark of test and simulation result is approved'，但演讲中未说明AI工具输出与实测/仿真结果的比对数据（如'10组随机样本中，AI预测中心挠度与ANSYS仿真误差Δ<0.10mm，符合PPT第6页承诺'）。建议增加一句：'我们选取2025年Q3已量产的12款玻璃面板，AI工具预测值与实测均值偏差为0.07±0.02mm，全部通过虚拟释放标准'。

客观数据与证据支撑　12 / 20 分

核心技术原理基本正确：PPT第3页Surrogate Model的CoP 0.99792和RMSE 0.0441831表明高拟合度，演讲中'picked a square-value of 1049. 10% and enable MSC'虽表述混乱（疑似R^2=0.9949？），但意图指向模型精度。成效部分有少量量化：PPT第6页'Calculation vs. Simulation Δ < 0.10mm'、'Fast calculation 1 min'，但缺失关键支撑：未说明该Δ<0.10mm覆盖多少参数组合（PPT第3页参数范围宽，但未提采样密度）、未标注测试标准（如ISO 10303-21或内部验证规程）、未展示误差分布图（PPT第4页仅说'Cross producti chart error'但无图）。更严重的是，'1049. 10%'等数据在PPT中完全缺失，属口头独白未可视化，削弱可信度。建议将PPT第3页'Prediction errors'表格扩展为三栏：'Surrogate Model | Polynomial | AI-Enhanced'，并统一标注R^2、RMSE、测试集样本量。

语速与流畅度　3 / 5 分

语速370字/分钟略超合理上限（250字/分），但因内容密度高可接受；主要问题在于高频重复与术语混乱：'We have to do the test'连续重复3次，'this is very different from the previous one'指代不明，'AXS script'（应为ANSYS）、'STEALX'（疑似Excel笔误）、'MSC'（未定义）等术语未解释。停顿仅3次，但多处卡顿如'polynomial models in our system. We can generate the function like this and put it in Excel tool...'后明显迟疑。

✅ 主要优点

- 开场精准锚定业务场景：'In our cooling product... thousands of new designs'直击冰箱玻璃面板高频改型痛点，与PPT第2页'Common parts with simple structure; Size change frequently'形成强呼应，背景定位清晰。
- 技术选型逻辑可见：PPT第3页并列展示Surrogate Model（高精度但需License）与Polynomials模型（低门槛但误差大），用CoP 0.99792 vs 0.971442量化对比，体现对工程落地约束的务实考量。
- 成果可视化有效：PPT第6页柱状图直观对比'Physical Test (2hr) → Simulation (1hr) → Excel (1min)'三级提效，'Virtual release'目标贯穿始终，价值主张一目了然。
- 前瞻性布局明确：PPT第6页提出'Web-based simulation tool'及'Flask Web Framework, Coding with AI assistant'，并细化到'With drawing input, report creating automatically'，展现技术演进路径。

⚠ 主要不足

- 核心数据未在PPT呈现：演讲中提及的'1049. 10% and enable MSC'等关键精度指标完全缺失于幻灯片，导致证据链断裂，听众无法交叉验证。
- 验证逻辑严重缺失：PPT第2页声明'benchmark of test and simulation result is approved'，但演讲未说明AI工具是否参与该基准测试，也未提供任何比对数据（如与实测/仿真结果的误差统计）。
- 术语使用不严谨：'AXS script'（应为ANSYS）、'STEALX'（疑似Excel笔误）、'MSC'（未定义）等错误术语频繁出现，且未在首次出现时做简要解释，影响专业可信度。
- 技术原理阐释不足：未说明AI模型如何突破多项式二阶局限（PPT第3页指出'algorithm is only second order'），也未解释'AI-Enhanced'具体指神经网络/GBDT/或其他算法，原理黑箱化。

💡 改进建议

1. 立即修正PPT第3页：将演讲中提及的'1049. 10%'等精度数据规范化为R^2=0.9949，并补充测试集样本量（如'n=120'）和误差分布图（如残差直方图），确保所有口头数据均有幻灯片支撑。

2. 在PPT第5页'Output: Passed'旁增加一行小字注释：'Passing criteria: Center_Deflection ≤0.5mm & Center_a_Angle <2.1° per Spec 5700000136815 Ch.2.2'，并将该规范编号显性标注在PPT第2页'Conventional verification approach'旁。
3. 重录演讲音频，在'AI for the data training'后插入20秒清晰说明：'We trained a 3-layer fully connected neural network using scikit-learn, with 80% of ANSYS simulation data as training set, achieving R^2=0.9949 on held-out 20% test set'，避免术语混淆。
4. 在PPT第6页'What's next?'下方新增一页极简架构图：左侧'User Upload Drawing'→中间'Flask API → Python Script → ANSYS Workbench (Remote)'→右侧'Auto-Report + 3D Results'，用箭头标注数据流向，消除技术实现黑箱感。

🎯 总体评价

这是一场具备扎实工程根基与清晰改进动机的技术分享，演讲者扎根于冰箱玻璃面板设计的真实高频痛点，以'千次重复测试'为切入点，自然引出AI增效需求，整体叙事框架完整。最突出的亮点在于PPT第6页的三级提效柱状图——'2hr → 1hr → 1min'以最简视觉语言传递核心价值，且'Virtual release'目标贯穿始终，展现出优秀的业务导向意识。然而，最需改进的是证据闭环的严重缺失：演讲中提及的关键精度数据（如'1049. 10%'）未见于PPT，'Passed'结论缺乏判定标准可视化，更未呈现AI预测值与实测/仿真结果的任何比对数据，导致技术可信度大打折扣。此外，术语不严谨（'AXS script'等）和原理阐释浅层化（未说明AI模型结构）进一步削弱专业感。作为一线工程师，您已敏锐捕捉到AI赋能仿真的关键机遇，只需在'数据可追溯、逻辑可验证、术语可理解'三个维度补足细节，便能将这场扎实的实践升级为令人信服的技术标杆。期待看到您优化后的Web工具正式落地！